데이터기반 투자전략 · 과제 02

기업 특성요인 퀀트 전략: 마법공식

마법공식과 변형 전략의 한국 시장 재현과 확장 연구

2026 년 11 월

1. 서론

이 보고서는 그린블라트 마법공식과 그 변형 전략을 다룬 문헌 4 편을 원문에 적힌 방법 그대로 한국 주식시장(코스피·코스닥, 상장폐지 종목 포함)에서 다시 계산하고 그 결과를 원문과 비교한다. 재현으로 검증한 틀 위에서 지표, 지표를 쓰는 순서, 비중 방식, 거래비용을 하나씩 바꿔 보고 각 설계 요소가 성과를 어떻게 바꾸는지 분석한다.

재현 결과, 2004 년 4 월~2022 년 3 월 동안 개선 마법공식(IMF)이 마법공식(MF)과 KOSPI 를 모두 앞선다는 원문과 같은 결론을 얻었다. 상위 30 종목 동일가중 기준 누적수익률은 MF 753%, IMF 1,314%로 KOSPI(212%)를 크게 웃돌았다. 다만 원문(MF 980%, IMF 1,028%)과 숫자의 크기는 달랐고, 원문에서 음(−)이던 Carhart 알파가 우리 결과에서는 양(+)으로 나왔다. 순위그룹 분석에서는 최하위 그룹(Q5)만 시장보다 낮은 수익을 냈고, IMF 의 롱-숏(Q1−Q5) 포트폴리오는 Carhart 알파가 월 0.67%(t=2.77)로 유의했다.

분석 기간을 1990~2026 년으로 넓힌 변형 실험에서는 ROC 대신 매출총이익/총자산(GP/A)이나 영업현금흐름/총자산을 쓰거나, 수익성 지표로 먼저 거른 뒤 가치 지표로 고르면 성과가 뚜렷하게 좋아졌다. 하지만 2017 년 이후에는 기준 전략이 시장을 크게 밑돌았고 비교한 48 개 지표·순서 변형 모두 벤치마크보다 샤프지수가 낮았으며, 앞 기간에서 가장 좋았던 지표 조합이 뒤 기간에도 좋았던 것은 아니었다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 2 장에서 마법공식이 수익을 낼 것으로 기대하는 이론적 근거를 정리하고, 3 장에서 데이터와 포트폴리오 구축 과정을 단계별로 설명한다. 4 장은 원문 재현 결과, 5 장은 시장포트폴리오와의 성과 비교, 6 장은 전략 변형 실험이다. 7 장에서 순위그룹과 롱-숏 포트폴리오를 Carhart 4 요인 모형으로 분석하고, 8 장에서 한계와 결론을 정리한다.

2. 이론적 배경: 마법공식의 수익 근거

2.1 마법공식의 아이디어: 좋은 기업을 싸게 산다

그린블라트(2006)의 마법공식은 두 가지 지표만 쓴다. 이익수익률(Earnings Yield, EY = EBIT / 기업가치)은 기업 전체를 인수한다고 가정했을 때 지불한 가격 대비 얼마의 영업이익을 얻는지를 나타낸다. 자본수익률(Return on Capital, ROC = EBIT / 투하자본)은 영업에 실제로 투입된 자본으로 얼마나 효율적으로 이익을 내는지를 보여준다. 두 지표의 순위를 더해 합산 순위가 높은(두 지표가 모두 좋은) 종목을 사는 것이 전부다.

EY 만 보면 싸지만 사업이 망가지고 있는 기업(가치함정)을 사게 되고, ROC 만 보면 이미 가격에 품질이 다 반영된 비싼 기업을 사게 된다. 두 순위를 합치면 한쪽만 극단적으로 좋은 종목보다 두 조건을 고르게 만족하는 종목이 선택된다. 버핏이 말한 "훌륭한 기업을 적당한 가격에 산다"는 원칙을 기계적인 규칙으로 옮긴 셈이다.

2.2 왜 초과수익이 날 수 있는가

가치(EY) 쪽 근거는 비교적 오래된 논의다. Fama and French(1993)는 장부가 대비 시가가 낮은 주식의 높은 수익률을 위험요인(HML)으로 해석했고, Lakonishok, Shleifer and Vishny(1994)는 투자자들이 과거 실적의 추세를 지나치게 연장해 성장주는 비싸게, 부진한 기업은 싸게 거래한다는 행동재무적 설명을 내놓았다. 어느 해석이든 이익 대비 싸게 거래되는 주식이 평균적으로 더 높은 수익을 낸다는 관찰은 여러 시장에서 반복되었다.

수익성(ROC) 쪽 근거로는 Novy-Marx(2013)가 대표적이다. 그는 수익성이 높은 기업이 밸류에이션이 비싼 편인데도 수익률이 높다는 점을 보였다. 또 수익성과 가치는 서로 음(−)의 상관을 가지므로 둘을 함께 쓰면 분산 효과로 변동성이 줄어든다. 투자자들이 기업의 지속적인 이익 창출 능력을 충분히 반영하지 못한다는 해석과, 수익성이 높은 기업이 다른 형태의 위험을 지고 있다는 해석이 함께 제시되어 있다.

정리하면 기대 수익의 원천은 (1) 이익 대비 저평가된 종목을 사는 가치 프리미엄, (2) 투하자본 대비 수익성이 높은 종목을 사는 수익성 프리미엄, (3) 둘을 결합할 때 생기는 분산 효과다. 이 프리미엄이 이미 알려진 요인(시장, 규모, 가치, 모멘텀)으로 모두 설명된다면 4 요인 회귀의 알파는 0 에 가까워야 하며, 7 장에서 이를 직접 검정한다.

2.3 설계 요소를 바꿔 본 이유

마법공식은 규칙이 단순한 만큼 바꿔 볼 여지도 많다. 우선 지표 자체가 문제일 수 있다. EY 와 ROC 는 둘 다 분자에 EBIT 를 써서, 이익이 일시적으로 많이 난 해에 두 순위가 함께 좋아진다. GP/A 는 Novy-Marx(2013)가 회계적 조정의 영향을 덜 받는 수익성 지표로 제안한 것이고, 영업현금흐름 기반 지표는 발생액이 많은 이익보다 현금흐름이 이익의 지속성을 더 잘 보여준다는 Sloan(1996)의 발견과 맥을 같이한다. 다음으로 순위를 더하는 대신 수익성으로 먼저 거르고 그 안에서 싼 종목을 고르면 가치함정을 미리 피할 수 있다는 것이 우리 가설이었다. 이 밖에 동일가중은 소형주에, 시가총액가중은 소수 대형주에 쏠린다는 점에서 비중 방식, 그리고 이를 바꿀 때 달라지는 거래비용도 함께 살펴보았다.

3. 데이터와 포트폴리오 구축 과정

3.1 데이터

주가와 재무자료는 유가증권시장(코스피)·코스닥시장 전 종목(상장폐지 종목 포함) 일간 자료(1988 년 1 월 1 일~2026 년 9 월 30 일)를 썼다. 원본 값은 고치거나 채우지 않았고, 원문에 적혀 있지 않아 우리가 정해야 했던 값은 8 장에 밝혔다. Carhart 모형의 SMB, HML, MOM 요인은 DataGuide 요인 지수를 리밸런싱 기준일 사이의 수익률로 바꿔 썼고, 시장 요인은 DataGuide 에서 받은 KOSPI 지수 수익률에서 무위험이자율을 뺀 값이다.

3.2 재현 포트폴리오의 구축 단계

재현은 우동호 외(2023) 설정을 그대로 따랐다. 분석 기간은 2004 년 4 월부터 2022 년 3 월까지 216 개월이다.

1 단계: 유니버스 거르기. 매년 4 월 첫 거래일에 시장구분이 유가증권시장 또는 코스닥시장인 보통주만 남기고, 금융업(은행·보험·증권·금융·금고 업종)과 리츠·선박투자회사를 뺀다. 금융회사는 부채가 곧 영업자산이라 기업가치와 투하자본의 의미가 일반 기업과 다르기 때문이다. 이어 12 월 결산법인만 남기고, 그날 거래정지 중인 종목과 원자료 점검에서 수정주가 오류가 확인된 구간의 종목을 뺀다.

2 단계: 재무자료 시점 맞추기. 원문대로 4 월 첫 거래일에 직전 연도(t−1 년) 12 월 결산 재무제표를 쓴다. 사업보고서 제출 기한이 3 월 말이므로 결산일로부터 3 개월이 지난 자료를 쓰는 셈이다.

3 단계: 지표 계산. 3.4 절의 정의대로 EY, ROC, GP/A 를 계산한다. 재료 항목이 하나라도 비어 있으면 그 해에는 순위에서 뺐고, 빈칸을 0 이나 다른 값으로 채우지 않았다.

4 단계: 순위 합산. 지표마다 값이 큰 순서로 순위를 매겨 더한다. MF 는 EY 순위 + ROC 순위, IMF 는 EY 순위 + GP/A 순위이며, 합산 순위가 작을수록 두 지표가 모두 좋은 종목이다. 순위를 매긴 종목 수는 MF 기준 2004 년 1,028 개에서 2021 년 1,917 개로 늘었다.

5 단계: 종목 선정과 비중. 합산 순위 상위 30 종목을 동일가중으로 담는다. 비교를 위해 시가총액가중 포트폴리오도 만들었다.

6 단계: 보유와 거래비용. 다음 해 4 월 첫 거래일까지 보유하고, 리밸런싱 때는 전부 팔고 새로 산다. 원문대로 매수·매도마다 수수료 0.015%와 슬리피지 0.5%, 매도에는 증권거래세 0.25%를 더해 리밸런싱 직후 첫 달 수익률에서 뺐다. 보유 중 상장폐지된 종목은 마지막 상장 가격으로 정산했다. 수익률은 배당을 포함하지 않은 수정주가로 계산했고, 벤치마크는 원문과 같이 KOSPI, 무위험이자율은 국고채 3 년물 금리다.

7 단계: 순위그룹과 롱-숏. 7 장 분석을 위해 같은 합산 순위로 순위를 매긴 전체 종목을 다섯 그룹(Q1~Q5, Q1 이 가장 좋은 그룹)으로 똑같이 나누고, 롱-숏 포트폴리오는 매달 Q1 수익률에서 Q5 수익률을 뺀 것으로 정의했다. 원문에는 없는 분석으로, 숏 쪽 비용 처리가 애매해지는 것을 피하려고 거래비용은 0 으로 두었다.

3.3 변형 실험의 설정

변형 실험은 재현 설정을 출발점으로 하되, 재현에서 드러난 한계를 줄이도록 몇 가지를 바꾼 기준 전략(MF, 상위 30 종목 동일가중, 12 개월 리밸런싱)에서 시작했다. 분석 기간은 자료가 허락하는 1990 년 4 월부터 2026 년 8 월까지 437 개월로 늘렸다. 재무자료는 실제 실적보고서 공시일 다음 거래일부터 쓰고, 공시일 기록이 없으면 결산일로부터 150 일 뒤부터 썼다. 결산 후 3 개월 규칙으로는 공시가 늦은 기업의 재무를 미리 쓰게 되기 때문이다. 수익률은 배당을

포함한 수정주가로 계산했고, 리밸런싱 때는 비중이 바뀐 만큼만 사고팔았다. 무위험이자율은 강의 엑셀의 CD1m 칸 메모에 적힌 정의대로, 하루짜리 콜금리(콜금리 1일물, 전체 거래)와 91일짜리 양도성예금증서 금리(CD 91일물)를 더해 2로 나눈 값을 썼다. 1995년 1월부터는 한국은행 경제통계시스템(ECOS)의 일별 자료로, 강의 엑셀과 같은 날짜인 매달 마지막 영업일의 값을 계산했다. 일별 자료가 없는 1990~1994년에는 강의 엑셀의 값(연 14%)을 그대로 썼다.

벤치마크는 매달 거르기를 통과한 모든 종목을 시가총액 비중으로 보유한 포트폴리오(이하 유니버스 벤치마크)를 주로 쓰고, KOSPI를 참고로 함께 비교했다. 같은 종목군 안에서 종목 선택의 효과만 보기 위해서다. 이 기준 전략에서 한 번에 한 가지 조건만 바꿨다. 지표는 가치 4개 × 수익성 4개의 16개 조합, 순서는 앞 지표로 상위 50%(또는 30%)를 남긴 뒤 뒤 지표로 30종목을 고르는 방식, 비중은 동일·시가총액·시가총액 상한 10%·위험균형(직전 1년 변동성의 역수)·최소분산, 거래비용은 0/기본/2배로 바꿨다. 지표 16개 조합마다 순위합산, 가치 지표 먼저, 수익성 지표 먼저의 세 방식을 적용해 모두 48개 지표·순서 전략을 비교했다.

3.4 지표와 성과 측정

EBIT는 법인세비용차감전계속사업이익에 이자비용을 더한 값이고, 기업가치(EV)는 시가총액 + 부채총계 − 현금및현금성자산이다. 투하자본은 순운전자본(유동자산 − 유동부채)과 순고정자산(총자산 − 무형자산)의 합이다. GP/A는 매출총이익을 자산총계로 나눈 값이다.

$$\mathrm{EY} = \frac{\mathrm{EBIT}}{\mathrm{EV}}$$

$$\mathrm{ROC} = \frac{\mathrm{EBIT}}{(\text{유동자산} - \text{유동부채}) + (\text{총자산} - \text{무형자산})}$$

연환산수익률은 누적가치의 기하평균, 표준편차는 월 표준편차에 √12를 곱한 값이다. 샤프지수는 월 초과수익률(포트폴리오 − 무위험) 평균을 표준편차로 나누고 √12를 곱했고, 정보비율은 벤치마크(재현은 KOSPI, 변형 실험은 유니버스 벤치마크) 대비 초과수익률로 같은 방식으로 계산했다. MDD는 월말 누적가치 기준 최대 낙폭이다.

위험조정 성과는 아래 Carhart(1997) 4요인 모형으로 추정했다. 롱-숏 포트폴리오는 자기자금이 필요 없으므로 좌변에서 무위험이자율을 빼지 않았다. t값은 일반 최소제곱(OLS) 표준오차로 보고했다.

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha_p + \beta_{MKT}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{SMB}SMB_t + \beta_{HML}HML_t + \beta_{MOM}MOM_t + \varepsilon_{p,t}$$

한 가지 짚어 둘 점이 있다. 변형 실험의 포트폴리오 수익률은 배당을 포함하지만 시장 요인으로 쓴 KOSPI는 배당이 빠진 가격지수다. 그래서 전략 없이 유니버스를 시가총액가중으로 보유하기만 해도 Carhart 알파가 월 0.32%(t=5.13)로 나온다. 따라서 변형 실험의 알파는 0이 아니라 유니버스 벤치마크의 알파와 견주어 읽어야 한다.

4. 원문 재현 결과

4.1 마법공식

"IMF 가 MF 와 KOSPI 를 모두 이긴다"는 원문의 결론은 우리 결과에서도 같았다. KOSPI 의 누적수익률은 원문과 소수 둘째 자리까지 같아(212.39%) 기간과 수익률 계산이 원문과 맞게 잡혔음을 확인했다. 다만 전략의 숫자 크기와 알파의 부호는 원문과 달랐다.

표 1. 우동호 외(2023) 원문과 재현 결과 비교 (2004.4~2022.3, 상위 30 종목 동일가중)

전략	누적 수익률 원문	누적 수익률 재현	MDD 원문	MDD 재현	Jensen α t 원문	Jensen α t 재현	Carhart α(월) 원문	Carhart α(월) 재현
MF	980%	753%	−50.3%	−69.2%	2.32	1.72	−0.53% (−1.34)	0.29% (0.98)
IMF	1,028%	1,314%	−49.6%	−63.1%	2.47	2.50	−0.34% (−0.87)	0.49% (1.89)
KOSPI	212%	212%	−54.5%	−54.5%	–	–	–	–

주: 원문 값은 우동호 외(2023) p.514 의 표. t 값은 원문과 같은 OLS 기준. Jensen α 는 CAPM 알파를 원문 표기대로 적은 것이다. 원문의 표준편차·샤프지수는 일간 수익률로 계산한 것으로 보여 단위가 달라 표에서 뺐다. MDD 는 원문과 같이 일간 기준이라 월말 기준인 표 3 의 MDD 와 다르다.

재현한 MF 의 누적수익률은 원문보다 낮고 IMF 는 원문보다 높아, 두 전략의 차이가 원문(48%p)보다 크게 벌어졌다(561%p). 원문에서 3 요인·4 요인 알파가 음(−)이었던 것과 달리 재현 결과는 양(+)이지만, 두 쪽 모두 t 값이 2 보다 작아 통계적으로 의미 있는 차이라고 보기는 어렵다. 시가총액 5 분위마다 따로 상위 30 종목을 고른 원문의 표 3~표 7(시가총액 분위별 결과)도 재현했는데, 가장 작은 1 분위에서 차이가 가장 컸다. 원문은 MF 4,424%, IMF 10,131% 였는데 재현 결과는 각각 21,615%, 36,840%로 3.6~4.9 배였다. 가장 큰 5 분위는 재현 결과가 원문보다 낮았다(MF 154% 대 340%).

4.2 함께 재현한 관련 문헌

변형 실험에서 쓸 지표와 방법을 고르기 위해 관련 문헌 세 편도 같은 데이터로 재현했다. 결과는 표 2 와 같다.

표 2. 관련 문헌 재현 결과 요약

문헌	원문의 주요 주장	재현 결과
NH 투자증권 (2018) 밸류	5 개 가치지표 모두 롱-숏 누적이 양(+)	같음
	5 개 지표를 합친 Multi 가 위험조정수익률 1 위	다름 (Multi 0.30 으로 3 위, P/E 0.32 로 1 위)
NH 투자증권 (2018) 퀄리티·	퀄리티 5 분위(최하위)의 누적이 가장 낮음	같음

문헌	원문의 주요 주장	재현 결과
로우볼		
	로우볼 롱-숏 누적이 양(+), 리밸런싱이 느릴수록 유리	같음
	퀄리티 2~4 분위의 누적이 가장 높음	다름 (영업이익률·부채비율만 같음)
Novy-Marx(2013)	GP/A 와 가치를 결합한 상위−하위(H−L) 묶음의 초과수익·3 요인 알파가 양(+)	같음 (H−L 월 초과수익 1.12%, 3 요인 α 0.66%, t=3.38); 롱 쪽 이익 비중은 0.46(원문 0.58)으로 다름

세 문헌 모두 수익성이나 퀄리티 지표가 가치 지표와 함께 쓰일 때 의미 있다는 방향은 한국 자료에서도 확인되었다. 이 결과를 바탕으로 변형 실험의 지표 후보에 GP/A, ROE, 영업현금흐름/총자산과 여러 가치 지표를 넣었다.

5. 시장포트폴리오와의 성과 비교

5.1 재현 전략과 KOSPI (2004~2022)

재현한 상위 30 종목 포트폴리오는 MF 와 IMF, 동일가중과 시가총액가중 네 가지 모두 거래비용을 뺀 뒤에도 KOSPI 보다 높은 수익률과 샤프지수를 기록했다.

표 3. 재현 전략과 KOSPI 의 성과 (2004.4~2022.3, 216 개월, 거래비용 차감)

포트폴리오	누적 수익률	연환산 수익률	연 표준편차	샤프 지수	MDD	정보 비율	CAPM α(월)	Carhart α(월)
IMF 동일가중	1,314%	15.85%	24.13%	0.61	−54.6%	0.56	0.83% (2.50)	0.49% (1.89)
IMF 시가총액가중	1,437%	16.39%	23.07%	0.64	−34.0%	0.51	0.92% (2.56)	0.70% (1.90)
MF 동일가중	753%	12.65%	26.15%	0.47	−59.1%	0.41	0.59% (1.72)	0.29% (0.98)
MF 시가총액가중	939%	13.89%	29.89%	0.48	−61.1%	0.38	0.79% (1.68)	0.67% (1.37)
KOSPI	212%	6.53%	19.17%	0.27	−50.6%	–	–	–

주: 괄호 안은 OLS t 값. 정보비율은 KOSPI 대비. 수익률은 배당 미포함.

연환산수익률은 IMF 가 KOSPI 보다 약 9~10%p, MF 가 약 6~7%p 높았다. 변동성은 동일가중 기준 24~26%로 시장(19.2%)보다 높았지만, 샤프지수로 봐도 IMF(0.61~0.64)는 KOSPI(0.27)의 두 배를 넘었다. IMF 는 MF 보다 수익률이 높으면서 표준편차와 MDD 는 오히려 낮았고, 시가총액가중 IMF 는 MDD 가 −34.0%로 시장보다도 얕았다. 시장위험만 통제한 CAPM 알파는 IMF 가 월 0.83~0.92%(t=2.50~2.56)로 5% 수준에서 유의했으나, 규모·가치·모멘텀까지 통제한 Carhart 알파는 월 0.49~0.70%, t 값이 1.89~1.90 으로 낮아졌다. 상위 30 종목의 초과수익 상당 부분이 소형주 노출로 설명된다는 뜻이며, 7 장에서 더 자세히 본다.

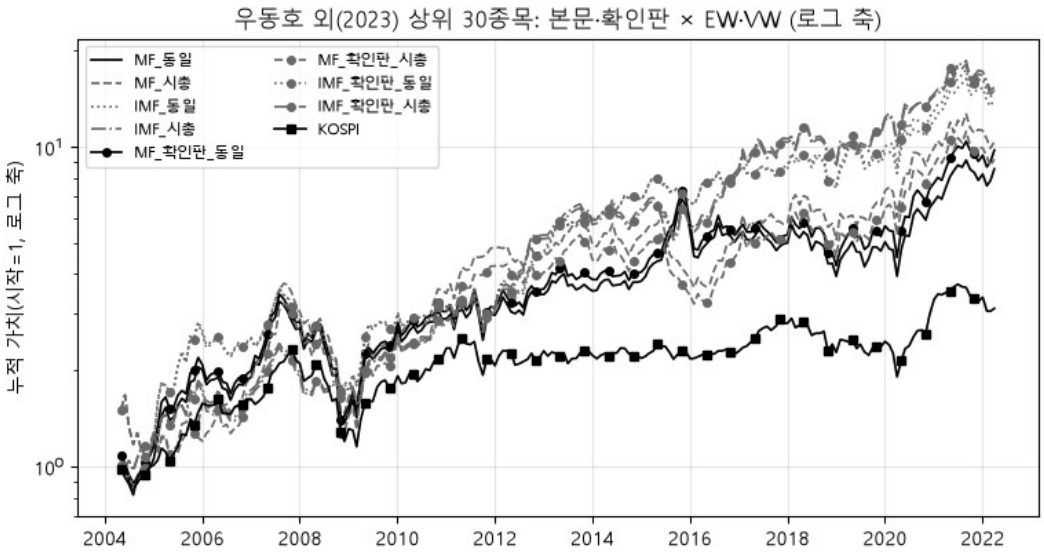


그림 1. 재현 전략(상위 30 종목, 기본·확인판 × 동일·시가총액가중)과 KOSPI 의 누적가치 (시작=1, 로그 축). '기본'은 결산 후 3 개월 기준, '확인판'은 공시일 기준 재무시점을 적용한 결과다. 그림 안의 EW 는 동일가중, VW 는 시가총액가중이다. (자료: DataGuide, 제출 노트북 7.5.1 절)

그림 1 에서 두 전략은 2004~2007 년 상승장과 2012~2015 년 KOSPI 박스권 구간에 격차를 크게 벌렸고, 2016 년부터 2020 년 초까지는 시장보다 부진했다. 공시일 기준으로 재무시점을 바꾼 확인판은 동일가중에서 연환산수익률이 MF 13.50%, IMF 16.27%로 오히려 0.4~0.9%p 높았지만, 시가총액가중에서는 MF 13.09%(기본 13.89%), IMF 16.21%(기본 16.39%)로 조금 낮았다.

5.2 변형 실험의 기준 전략과 벤치마크 (1990~2026)

전체 기간으로 보면(표 4) 마법공식은 유니버스 벤치마크보다 연 2.5%p, KOSPI 보다 연 5.1%p 높은 수익을 냈다. 그러나 초과수익은 2017 년 이전에 집중되어 있고, 2017 년 이후에는 오히려 시장을 크게 밑돌았다.

표 4. 변형 실험 기준 전략과 벤치마크의 성과 (1990.4~2026.8, 437 개월)

포트폴리오	누적 수익률	연환산 수익률	연 표준편차	샤프지수	MDD	정보비율	Carhart α(월)
마법공식 (동일가중, 12 개월)	4,382%	11.01%	33.35%	0.29	−71.9%	0.13	0.72% (2.60)
유니버스 벤치마크 (시가총액가중)	1,860%	8.51%	27.24%	0.22	−61.0%	–	0.32% (5.13)
KOSPI	715%	5.93%	26.97%	0.13	−72.4%	−0.44	–

주: 마법공식은 거래비용 차감, 벤치마크는 비용 0. 괄호 안은 OLS t 값. 정보비율은 유니버스 벤치마크 대비.

5.3 수익률과 위험

마법공식은 437 개월 동안 약 45 배가 되어 유니버스 벤치마크(약 20 배)와 KOSPI(약 8 배)를 크게 앞섰지만, 연 표준편차가 33%로 벤치마크보다 6%p 높아 샤프지수는 0.29 대 0.22 로 차이가 줄었다. 정보비율도 0.13 에 그쳐 초과수익이 꾸준히 쌓였다기보다 몇몇 구간에서 크게 벌어졌다고 보는 것이 맞다. 최대 낙폭 −71.9%는 1990~2004 년 구간에서 발생해 벤치마크(−61.0%)보다 깊었고, Carhart 회귀의 SMB 계수가 0.94 로 소형주 노출이 컸다(시장 0.88, HML −0.26, MOM 0.07, 조정 R^2 0.66). 위험조정 알파는 월 0.72%(t=2.60)로 1% 수준에서 유의했으며, 3.4 절에서 말했듯 유니버스 벤치마크도 배당 효과로 월 0.32%의 알파를 보이므로 종목 선택으로 더한 알파는 대략 월 0.4% 정도로 보는 것이 적절하다.

5.4 기간별 성과

표 5. 기간별 연환산수익률과 샤프지수

기간	마법공식	유니버스 벤치마크	KOSPI	마법공식 Carhart α(월)
1990.4~2004.3 (168 개월)	13.95% (0.24)	4.37% (−0.03)	0.37% (−0.15)	1.23% (2.31)
2004.4~2017.3 (156 개월)	15.30% (0.55)	9.08% (0.39)	7.15% (0.29)	0.30% (0.79)
2017.4~2026.8 (113 개월)	1.33% (0.09)	14.16% (0.56)	12.97% (0.52)	0.05% (0.13)

주: 괄호 안은 샤프지수, 마지막 열 괄호 안은 OLS t 값. 샤프지수에 쓴 무위험이자율은 3.3 절에 적은 값(콜금리 1 일물과 CD 91 일물 금리의 평균)이다.

기간별로 보면 성과의 흐름이 시기마다 뚜렷하게 다르다. 1990 년 4 월~2004 년 3 월에는 시장이 사실상 제자리였는데도 마법공식은 연 14%를 냈다. 다만 6.4 절 그림 2 의 순위합산 선에서 보듯 이 구간에는 1999 년의 급등이 누적가치를 크게 끌어올렸다. 또 1990 년대에는 공시일 기록이 거의 없어 사실상 1 년 이상 지난 재무자료를 썼기 때문에, 이후 기간과 같은 전략이라고 보기 어려운 면이 있다.

2004~2017 년은 이 전략이 가장 안정적으로 작동한 시기다. 샤프지수가 0.55 로 벤치마크(0.39)를 웃돌았다. 반대로 2017 년 이후 9 년 반 동안은 연 1.3%로 시장(연 13~14%)에 한참 못 미쳤다. 변형 실험에서 비교한 48 개 지표·순서 전략은 1990~2004 년에는 모두 벤치마크보다 샤프지수가 높았고, 2004~2017 년에는 48 개 중 35 개가 높았지만, 2017 년 이후에는 하나도 없었다. 즉 최근의 부진은 마법공식 하나의 문제가 아니라 이 계열 전략 전체에 걸친 현상이다.

6. 전략 변형 실험

기준 전략에서 한 번에 한 가지 조건만 바꿔 보니, 성과를 가장 크게 바꾼 것은 수익성 지표의 선택과 지표를 쓰는 순서였다. 비중 방식은 위험균형만 기준(동일가중)보다 조금 나았고, 나머지는 모두 나빠졌다.

6.1 비중 방식

표 6. 비중 방식별 성과 (공통 기간 1993.4~2026.8, 401 개월, 연 1 회 리밸런싱)

비중 방식	연환산수익률	샤프지수	MDD	Carhart α(월)
위험균형	11.57%	0.33	−71.9%	0.70% (2.47)
동일가중 (기본)	10.09%	0.29	−71.9%	0.69% (2.42)
최소분산	7.38%	0.22	−80.0%	−0.03% (−0.09)
시가총액가중	6.36%	0.20	−73.1%	0.30% (0.76)
시가총액 상한 10%	5.68%	0.16	−73.8%	0.08% (0.32)
유니버스 벤치마크	9.74%	0.29	−61.0%	0.31% (5.27)

주: 위험균형과 최소분산은 과거 수익률이 쌓인 뒤 시작하므로 모든 방식이 수익률을 내는 1993 년 4 월부터 비교했다.

시가총액에 비례해 담으면(표 6) 연 6.4%로 동일가중보다 3.7%p 낮았고, 벤치마크에도 못 미쳤다. 마법공식이 고른 30 종목 안에서도 큰 종목은 성과가 좋지 않았다는 뜻이며, 초과수익이 주로 중소형주에서 나온다는 5 장의 결과와 같은 방향이다. 변동성이 낮은 종목에 더 많이 투자하는 위험균형은 수익률과 샤프지수가 모두 조금 개선되었지만 최대 낙폭은 줄이지 못했다. 최소분산은 과거 공분산 추정이 불안정해 오히려 낙폭이 가장 컸다.

6.2 거래비용

기준 전략(동일가중, 연 1 회 리밸런싱)의 연환산수익률은 거래비용을 빼지 않으면 12.18%, 기본 비용을 빼면 11.01%, 비용을 2 배로 늘리면 9.84%였다. 비용이 기본만큼 늘 때마다 연 1.2%p 씩 줄었지만, 비용을 2 배로 늘려도 유니버스 벤치마크(연 8.51%)보다 높았다.

6.3 지표 선택

표 7. 가치 지표 × 수익성 지표 조합별 샤프지수 (순위합산, 동일가중, 12 개월, 기본 비용)

가치 \ 수익성	ROC	GP/A	ROE	영업 CF/총자산
EY (EBIT/EV)	0.29 (11.0%)	0.42 (15.9%)	0.32 (11.9%)	0.45 (17.4%)
EBITDA/EV	0.36 (13.7%)	0.45 (17.4%)	0.39 (15.3%)	0.44 (17.5%)
EP (이익/시가총액)	0.33 (12.3%)	0.46 (18.3%)	0.42 (16.2%)	0.51 (21.3%)
영업이익/EV	0.32 (12.4%)	0.38 (14.6%)	0.36 (13.7%)	0.43 (17.2%)

주: 괄호 안은 연환산수익률. 같은 기간 유니버스 벤치마크의 샤프지수는 0.22.

16 개 조합 모두 벤치마크보다 샤프지수가 높았지만, 원래 마법공식(EY+ROC)이 0.29 로 가장 낮았다. 표를 행마다 가로로 읽으면 패턴이 분명하다. 어떤 가치 지표와 짝을 지어도 ROC 열이 가장 나빴고, GP/A 와 영업현금흐름/총자산 열이 가장 좋았다. 같은 EY 를 쓰더라도 ROC 를 GP/A 로 바꾸면 연 4.9%p, 영업현금흐름/총자산으로 바꾸면 연 6.4%p 가 높아졌다. 가치 지표 쪽은 차이가 상대적으로 작았다. 2.3 절에서 짚은 것처럼 EBIT 를 두 번 쓰는 구조를 피하고, 회계적 조정의 영향을 덜 받는 수익성 지표를 쓰는 것이 효과적이었다고 해석할 수 있다. 다만

가장 좋은 조합(EP+영업 CF/총자산, 연 21.3%)은 16 개 중에서 고른 결과라 운이 섞여 부풀려져 있을 가능성이 크다.

이 걱정을 직접 확인하려고 기간을 둘로 나눴다. 2004 년 4 월~2017 년 3 월(156 개월)을 '고르는 기간', 2017 년 4 월~2026 년 8 월(113 개월)을 '검증 기간'으로 두고, 결과를 보기 전에 "고르는 기간의 동일가중 샤프지수 1 등을 고른다"는 기준을 정했다. 대상은 장부가/시가(BP), 매출/시가(SP), 현금흐름/시가(CFP) 같은 지표까지 넣은 11 개 조합이다.

표 8. 고르는 기간과 검증 기간의 성과 (동일가중, 12 개월 리밸런싱, 기본 비용)

조합 (가치+수익성)	고르는 기간 연환산	고르는 기간 샤프	검증 기간 연환산	검증 기간 샤프
BP+GP/A	34.1%	1.15	1.8%	0.10
BP+ROE	28.3%	0.90	2.9%	0.15
CFP+영업 CF/총자산	23.3%	0.77	4.2%	0.21
EBITDA/EV+GP/A	18.5%	0.72	0.7%	0.03
EY+GP/A	19.9%	0.71	3.2%	0.15
EP+ROE	20.8%	0.68	3.6%	0.19
EP+ROA	18.1%	0.62	1.3%	0.09
SP+영업이익률	18.4%	0.61	2.4%	0.14
EY+영업 CF/총자산	16.3%	0.61	3.9%	0.19
EY+ROC (기준)	15.3%	0.55	1.3%	0.09
EBITDA/EV+ROC	14.2%	0.55	−1.5%	−0.03

주: 고르는 기간 샤프지수 순. 같은 검증 기간 KOSPI 연환산 12.97%. EY+ROC 는 2004 년 4 월부터 포트폴리오를 새로 만들어 계산했기 때문에, 1990 년부터 이어서 계산한 표 5 의 같은 기간 값(연 15.30%)과 조금 다르다(연 15.35%).

표 8 에서 고르는 기간에 1 등이던 BP+GP/A(연 34.1%, 샤프 1.15)는 검증 기간에 연 1.8%로 11 개 중 7 등이었고, 두 기간의 샤프지수 순위 상관(스피어만)은 0.32 에 그쳤다. 검증 기간에는 11 개 조합 모두 연 5%를 넘지 못해 KOSPI(연 13.0%)에 크게 뒤졌다. 표 7 에서 본 지표 간 차이는 주로 2017 년 이전 성과에서 나온 것이고, 어떤 지표를 고르든 최근 기간의 부진을 피하지 못했다는 뜻이다. 다만 ROC 를 쓴 두 조합이 검증 기간에도 하위권이었다는 점은 앞의 결과와 일관된다.

6.4 지표를 쓰는 순서

표 9. 지표 순서별 성과 (EY·ROC, 동일가중, 12 개월, 기본 비용)

방식	연환산수익률	샤프지수	MDD	Carhart α(월)
ROC 로 상위 50% → EY 로 30 종목	15.29%	0.41	−64.8%	0.92% (3.35)
ROC 로 상위 30% → EY 로 30 종목	13.96%	0.38	−66.6%	0.84% (3.05)
순위합산 (기준)	11.01%	0.29	−71.9%	0.72% (2.60)
EY 로 상위 30% → ROC 로 30 종목	6.59%	0.17	−73.1%	0.35% (1.35)
EY 로 상위 50% → ROC 로 30 종목	5.80%	0.15	−75.0%	0.28% (1.12)

같은 두 지표를 쓰더라도 순서에 따라 결과가 정반대로 갈렸다. 수익성(ROC)으로 먼저 상위 절반을 남긴 뒤 그 안에서 가장 싼 종목을 고르면 연 15.3%로 기준 전략보다 4.3%p 높았다. 반대로 싼 종목을 먼저 남기고 그 안에서 수익성 높은 종목을 고르면 연 5.8%로 KOSPI 수준까지 떨어졌다. "수익성으로 가치함정을 먼저 걸러낸다"는 가설과 맞는 결과다. 싼 종목군에서 수익성으로 고르면 일시적으로 이익이 튄 기업이 뽑히기 쉬운 반면, 수익성이 검증된 기업군 안에서 싼 종목을 고르면 그런 위험이 줄어든다.

이 결과는 다른 지표 조합에서도 반복되었다. 16 개 지표 조합 모두에서 수익성을 먼저 쓰는 순서가 가치를 먼저 쓰는 순서보다 좋았고, 전체 48 개 전략 중 샤프지수 상위 10 개 가운데 9 개가 수익성을 먼저 쓰는 순서 전략이었다(1 위는 GP/A→EP, 샤프 0.54). 남길 비율 50%는 근거 없이 정한 값이라 30%로도 확인했는데, ROC→EY 가 EY→ROC 보다 좋다는 결론은 유지되었다 (표 9).

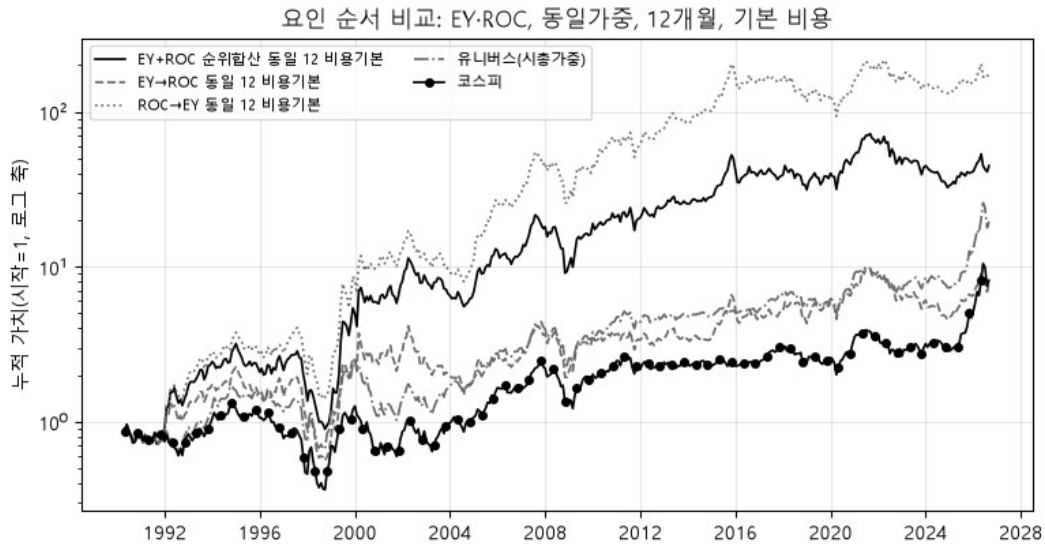


그림 2. 지표 순서별 누적가치 (EY·ROC, 동일가중, 12 개월, 기본 비용, 로그 축; 유니버스 벤치마크·KOSPI 함께; 범례의 '동일 12 비용기본'은 동일가중·12 개월·기본 비용이고, EY→ROC 와 ROC→EY 는 앞 지표로 상위 50%를 남긴 경우; 제출 노트북 7.1 절).

7. 순위그룹 및 롱-숏 포트폴리오의 Carhart 4 요인 분석

재현 설정(2004.4~2022.3)에서 매년 4 월 합산 순위로 전체 종목을 다섯 그룹으로 나눠 보면, MF 와 IMF 모두 Q1~Q4 는 연 12.75~16.47%의 비슷한 수익을 낸 반면 Q5 만 연 4% 안팎으로 크게 뒤처졌다. 4 요인 회귀에서 롱-숏(Q1−Q5) 알파는 IMF 만 5% 수준에서 유의했다(IMF 월 0.67%, t=2.77; MF 월 0.46%, t=1.68). 각 그룹은 매년 순위를 매긴 종목의 5 분의 1 씩, 대략 206~386 종목이다.

7.1 순위그룹별 수익률

제출 노트북 7.5.1 절의 순위그룹별 연환산수익률(MF: Q1 14.01%, Q2 15.21%, Q3 15.62%, Q4 13.07%, Q5 3.69%; IMF: Q1 15.25%, Q2 16.47%, Q3 16.40%, Q4 12.75%, Q5 4.10%)을 보면, 지표 순위가 좋을수록 수익률이 단조롭게 높아지지는 않았다. 두 전략 모두 Q2·Q3 의 수익률이 Q1 보다 약간 높았고, Q1~Q3 의 차이는 2%p 이내였다. 결정적인 차이는 Q4 와 Q5 사이에서 생겼다. MF Q5 는 연 3.7%, IMF Q5 는 연 4.1%로 같은 기간 KOSPI(6.5%)보다도 낮았다. 이 전략의 성과가 가장 좋은 종목을 골라내는 능력보다는 이익 대비 비싸고 수익성이 낮은 종목을 피하는 데서 주로 나온다고 해석할 수 있다.

롱-숏 포트폴리오의 연환산수익률은 MF 7.4%, IMF 8.8%였다. 변동성은 IMF 롱-숏이 12.8%로 MF(15.5%)보다 낮아 샤프지수도 IMF 가 0.72 로 MF(0.54)보다 높았고, 최대 낙폭도 IMF −35.6%, MF −51.5%로 IMF 가 덜 빠졌다. 롱-숏은 자기자금이 필요 없어 샤프지수도 무위험이자율을 빼지 않고 계산했다.

7.2 회귀분석 결과

표 10. MF 순위그룹·롱-숏 포트폴리오의 Carhart 4 요인 회귀 (동일가중)

그룹	α (월)	t(α)	β MKT	β SMB	β HML	β MOM	adj. R^2
Q1 (최상위)	0.27%	2.14	1.00	0.74	0.08	0.04	0.93
Q2	0.34%	2.81	1.04	0.79	0.05	0.10	0.94
Q3	0.39%	3.01	1.06	0.90	0.03	0.06	0.94
Q4	0.35%	2.58	1.07	1.04	−0.09	−0.06	0.94
Q5 (최하위)	−0.19%	−0.88	0.95	1.20	−0.22	−0.12	0.85
롱-숏 (Q1−Q5)	0.46%	1.68	0.05	−0.46	0.30	0.17	0.29

표 11. IMF 순위그룹·롱-숏 포트폴리오의 Carhart 4 요인 회귀 (동일가중)

그룹	α (월)	t(α)	β MKT	β SMB	β HML	β MOM	adj. R^2
Q1 (최상위)	0.37%	2.92	0.96	0.79	0.05	0.09	0.93
Q2	0.46%	3.58	1.03	0.85	0.02	0.10	0.93
Q3	0.41%	3.44	1.08	0.93	0.06	0.04	0.95
Q4	0.25%	1.90	1.08	0.96	−0.02	−0.02	0.94
Q5 (최하위)	−0.30%	−1.55	0.98	1.11	−0.095	−0.09	0.87
롱-숏 (Q1−Q5)	0.67%	2.77	−0.02	−0.32	0.14	0.17	0.18

주: t(α)는 OLS 기준. 롱-숏 t 값은 MF 1.68, IMF 2.77. 롱-숏은 좌변에서 무위험이자율을 빼지 않음. 216 개월, 거래비용 0, 요인 수익률은 DataGuide 값(제출 노트북 7.5.1 절).

7.3 결과 해석

첫째, 표 10·11 을 보면 시장과 규모 요인이 대부분을 설명한다. 모든 그룹의 시장 베타가 0.95~1.08 로 1 에 가깝고 조정 R^2 가 0.85~0.95 로 높다. SMB 계수는 0.74~1.20 으로 모두 크게 양(+)인데, 동일가중으로 전체 종목을 담으면 수가 많은 중소형주의 비중이 커지기

때문이다. 5.1 절에서 상위 30 종목의 Carhart 알파가 CAPM 알파보다 작아진 것도 이 소형주 노출 때문으로 보인다.

둘째, Q5 는 작고, 비싸고, 최근에 부진한 종목이다. 순위가 내려갈수록 SMB 계수는 커지고 HML 과 MOM 계수는 Q4 부터 음(−)으로 바뀌어, Q5 는 SMB 1.11~1.20, HML −0.095~−0.222, MOM −0.086~−0.124 로 가장 극단적이다. 이익이나 매출총이익에 비해 가격이 높게 형성된 소형주가 Q5 에 모이며, 실제로 MF Q5 에서는 한 달에 300% 넘게 오른 종목을 보유한 경우가 22 번(종목 수 × 달 수)으로 다른 그룹(2~8 번)보다 훨씬 많았다. 가끔 크게 오르지만 평균적으로는 부진한 종목군이라고 볼 수 있다. 다만 Q5 의 알파 자체는 음(−)이지만 통계적으로 유의하지 않았다(t=−0.88, −1.55).

셋째, Q1~Q4 의 알파가 모두 양(+)인 점은 해석에 주의가 필요하다. 네 그룹의 알파는 월 0.25~0.46%이고, IMF Q4(t=1.90)를 빼면 5% 수준에서 유의하다. 전략이 좋아서라기보다는 비금융 12 월 결산법인을 동일가중으로 담은 포트폴리오 자체가 이 요인 모형으로 다 설명되지 않는 부분이 있다고 보는 것이 자연스럽다. 그래서 그룹 하나의 알파보다 같은 모형 오차가 상쇄되는 롱-숏 알파가 전략 고유의 효과를 더 정확히 보여준다.

넷째, 롱-숏 알파는 5% 수준에서 IMF 만 유의했다. MF 롱-숏은 HML 0.30, MOM 0.17, SMB −0.46 으로 기존 요인 노출이 비교적 크고(조정 R^2 0.29), 이를 통제하면 알파가 월 0.46%로 줄어 t 값이 1.68(10% 수준)에 그친다. EY 와 ROC 가 모두 EBIT 를 분자로 써서 사실상 가치 지표에 가까운 성격을 갖는 것과 맞아떨어진다. 반면 IMF 롱-숏은 HML 계수가 0.14 로 작고 조정 R^2 도 0.18 에 불과한데, 알파는 월 0.67%(연 약 8%)로 유의하다. GP/A 가 기존의 가치·모멘텀 요인에 담기지 않은 정보를 더한다는 Novy-Marx(2013)의 결과가 한국 자료에서도 나타난 것으로 볼 수 있으며, 6.3 절에서 GP/A 조합이 ROC 조합보다 좋았던 것과도 같은 방향이다.

다섯째, 시가총액가중에서는 결과가 달라진다. 같은 분석을 시가총액가중으로 하면 MF 롱-숏은 연 3.3%, 알파 월 0.66%(t=1.85)로 10% 수준에서 유의했지만, IMF 는 Q5 수익률이 연 6.7%로 높아 롱-숏이 연 −0.8%, 알파 월 0.32%(t=0.83)로 유의하지 않았다. IMF 의 롱-숏 효과는 주로 중소형주에서 나오며, 대형주 중에서는 GP/A 와 EY 가 낮은 종목도 크게 손해를 보지 않았다.

8. 한계와 결론

8.1 한계

첫째, 원문에 적히지 않은 처리가 있다. 문헌 4 편은 원문에 적힌 방법 그대로 다시 계산했지만, 원문이 정하지 않았는데 계산에 꼭 필요한 부분이 있었고, 이 부분은 두 원칙으로 정했다. ① 자료가 없거나 계산이 안 되는 종목은 그 기간에서 뺀다(우동호 외 2023 의 "필요한 재무자료 및 개별증권자료를 입수 가능한 기업"과 같은 원리). ② 나머지는 가장 단순한 방법을 쓴다. 다른 방법을 썼을 때의 결과는 따로 계산하지 않았으며, 항목 전체는 제출 코드의 각 절 표에 적었다.

둘째, 원문에 적히지 않았지만 팀이 정한 것이 네 가지 있다. 보통주만 쓰고, 재현의 수익률은 배당을 넣지 않은 수정주가로 재며(변형 실험은 배당 포함), 분기·연간 재무 수치는 발표된 값을 가공하지 않고 쓰고, t 값은 OLS t 값만 보고한다.

셋째, 우동호 외(2023)의 표준편차·샤프지수·정보비율·MDD 는 원문이 계산 방법을 밝히지 않았다. 원문의 KOSPI 수치(누적 212.39%, 샤프 1.34)가 그대로 나오는 일간 수익률 기준을 썼다. 3·4 요인 회귀의 SMB·HML·MOM 은 과제 공지대로 DataGuide 요인을 써서, 원문이 직접 구성한 요인과 정의가 다르다. 거르기 뒤 순위를 매긴 종목 수는 2004~2016 년에는 2011 년을 빼면 원문의 표 1 보다 많고 2017~2021 년에는 적은데, 원문이 표본을 센 기준을 적지 않았기 때문에 숫자를 맞추려고 조건을 새로 만들지 않았다.

넷째, NH 보고서의 "재무제표가 발표되는 월의 월말에 반영"을 문장 그대로 따르면, 그 달 마지막 거래일 뒤의 휴일에 발표된 보고서가 그 달 말 리밸런싱에 들어가 며칠의 미래 정보가 생길 수 있다. 애널리스트 추정치로 만든 12 개월 선행 P/E 는 원문에 계산식이 없어 가장 단순한 가중 평균으로 만들었고, 연초 몇 달은 이미 끝난 회계연도의 추정치에 큰 가중이 붙는다.

다섯째, 원문 안에서 서로 어긋나는 곳(예: NH 밸류 본문은 P/E 롱-숏을 1 분위−4 분위로, 그림 16 제목은 1 분위−5 분위로 적음)은 고치지 않고 따른 쪽과 판정 기준을 코드에 밝혔다. 무위험이자율은 우동호 외(2023) 재현에만 원문(p.513)대로 국고채 3 년물 금리를 썼고, 변형 실험, NH 투자증권 보고서 2 편과 Novy-Marx(2013)의 재현에는 모두 3.3 절의 값(콜금리 1 일물과 CD 91 일물 금리의 평균)을 썼다. 이 값은 강의 엑셀의 CD1m 칸 메모에 적힌 정의를 ECOS 자료로 직접 계산한 것이다. 강의 엑셀의 CD1m 값을 그대로 쓰지 않은 이유는 이렇다. 1995 년 1 월~2021 년 11 월(323 개월)은 계산한 값과 강의 엑셀 값이 모두 같았지만, 2021 년 12 월~2022 년 12 월에는 강의 엑셀에 다음 달 값이 들어가 있었고, 2023 년 1 월 이후에는 강의 엑셀 값이 계산한 값과 평균 약 0.04%p 달랐다. 1990~1994 년은 일별 자료가 없어 강의 엑셀의 14%를 그대로 썼으므로, 이 기간 값은 계산으로 확인하지 못했다.

8.2 결론

이 보고서는 우동호 외(2023)의 마법공식(MF)과 개선 마법공식(IMF)을 우리 데이터로 재현하고, 그 틀 위에서 설계 요소를 바꾼 변형 전략을 1990~2026 년 자료로 검증했다.

재현에서는 IMF 가 MF 와 KOSPI 를 모두 이긴다는 원문과 같은 결론을 얻었다. 2004~2022 년 상위 30 종목 동일가중 기준 IMF 는 연 15.9%, MF 는 연 12.6%로 KOSPI(연 6.5%)를 크게 앞섰다. 다만 누적수익률의 크기와 알파의 부호는 원문과 달랐고, 자료원과 표본의 차이(8.1 절)가 원인일 수 있다. 순위그룹 분석에서는 성과 차이가 상위 종목 선택보다 최하위 그룹(Q5)을 피하는 데서 주로 나왔으며, IMF 의 롱-숏 포트폴리오만 5% 수준에서 Carhart 4 요인 모형으로 설명되지 않는 월 0.67%의 알파를 보였다.

변형 실험에서는 ROC 대신 GP/A 나 영업현금흐름/총자산을 쓰는 것, 수익성 지표로 먼저 거른 뒤 가치 지표로 고르는 것이 각각 기준 전략의 연환산수익률을 4.3~6.4%p 높였다. 반면 시가총액가중이나 최소분산 비중은 성과를 떨어뜨렸다. 그러나 이런 개선은 주로 2017 년

이전에 나타났고, 2017 년 이후에는 48 개 지표·순서 변형 모두 벤치마크보다 샤프지수가 낮았다. 앞 기간에서 가장 좋았던 조합이 뒤 기간에도 좋았던 것은 아니어서, 변형으로 얻은 개선을 앞으로도 기대할 수 있다고 단정하기는 어렵다.

정리하면, 재현을 통해 마법공식 계열 전략이 한국 시장에서 장기적으로 시장보다 높은 수익을 냈고 GP/A 가 의미 있는 정보를 더한다는 점은 확인했지만, 그 초과수익은 소형주 노출과 특정 기간에 크게 의존한다. 후속 연구로는 배당과 코스닥을 포함한 시장지수로 요인 모형을 다시 추정하고, 변형 실험의 장기 설정에서도 순위그룹 분석을 수행하며, 유동성 하한을 둔 유니버스에서 결과가 유지되는지 확인할 필요가 있다.

참고문헌

우동호·최흥식·김선웅 (2023). 한국주식시장에서의 마법공식 투자전략 성과분석. 한국산학기술학회논문지, 24(3), 508–519.

NH 투자증권 하재석·박소현 (2018.7.16). Korea Factor Investing 시리즈(1): 밸류(Value) 팩터.

NH 투자증권 하재석·박소현 (2018.10.18). Korea Factor Investing 시리즈(2): 버핏의 알파, 퀄리티와 로우볼.

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52(1), 57–82.

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56.

Greenblatt, J. (2006). The Little Book That Beats the Market. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of Finance, 49(5), 1541–1578.

Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. Journal of Financial Economics, 108(1), 1–28.

Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289–315.